
一、一般中断的工作流程（含 NVIC）

中断请求

外设产生事件，硬件自动置位该外设的中断标志位，信号送往 NVIC。

中断响应

NVIC 进行优先级仲裁（抢占优先级 + 子优先级），选出当前最高优先级的中断。若其优先级高于 CPU 当前状态，NVIC 请求 CPU 响应。CPU 完成当前指令后，硬件自动压栈保护现场，通过 NVIC 获取向量号，查向量表跳转到 ISR。

中断处理

执行 ISR 完成服务任务，**必须清除外设中断标志**，防止重复触发。

中断返回

硬件自动恢复现场，程序返回原断点继续执行。

二、EXTI 外部中断

中断请求

GPIO 引脚出现配置的边沿跳变，边沿检测电路捕获后，**硬件自动将 EXTI 挂起寄存器（PR）对应位置 1。**

中断响应

挂起位将请求发往 NVIC，NVIC 裁决优先级后通知 CPU；CPU 响应，进入 `EXTIx_IRQHandler`。

中断处理

检查 PR 确定触发线，**软件向对应位写 1 清除 PR 标志**（写 1 清 0），然后执行用户任务（如读取按键状态）。

中断返回

任务结束，中断返回。

三、TIM 定时器更新中断（溢出中断）

中断请求

计数器计到 ARR 值溢出，**硬件自动将状态寄存器（SR）中的更新中断标志位（UIF）置 1。**

中断响应

UIF 请求经 NVIC 优先级仲裁，满足条件时向 CPU 发起中断，CPU 进入 `TIMx_IRQHandler`。

中断处理

检查 UIF 标志，**软件清除 UIF**（通常读 SR 后对该位写 0），执行周期任务（如计时、翻转 IO）。

中断返回

处理完毕，中断返回。

四、USART 串口中断

1. 接收中断（RXNE）

中断请求

接收移位寄存器收完一帧数据，写入接收数据寄存器 RDR，**硬件自动置位 RXNE 标志**。

中断响应

RXNE 请求经 NVIC 仲裁后，CPU 响应，进入 `USARTx_IRQHandler`。

中断处理

读取数据寄存器 DR 自动清除 RXNE 标志，软件将读取的数据存入缓冲区。

中断返回

完成接收处理，中断返回。

2. 发送中断（TXE）

中断请求

发送数据寄存器 TDR 变空，**硬件自动置位 TXE 标志**。

中断响应

TXE 请求经 NVIC 仲裁，CPU 进入中断服务程序。

中断处理

向 DR 写入下一字节数据自动清除 TXE 标志；若已发完所有数据，可检查发送完成标志 TC（需软件手动清除）。

中断返回

发送任务完成，中断返回。

背诵核心

- 请求：硬件置标志位
- 响应：NVIC 仲裁优先级，CPU 压栈跳转
- 处理：**清标志** + 任务代码
- 返回：自动出栈恢复

清标志方式速记

- EXTI：写 1 清 PR
- TIM：读 SR 后写 0 清 UIF
- USART 收：读 DR 清 RXNE
- USART 发：写 DR 清 TXE
- USART 发完成 TC：需软件清